

Приложение к Модулю 4. Формат ответа разрабатываемого API

Демонстрационный экзамен 2027 года по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», квалификация «Разработчик веб и мультимедийных приложений».

1. Состав выданной базы данных

Дамп базы находится в файле shop_db.sql и разворачивается в любой из предоставленных систем управления базами данных без изменений. Значения ключей заданы явно, автоинкремент не используется.

Таблица	Что содержит
users	Покупатели. Фамилия, имя и отчество лежат в отдельных полях (last_name, first_name, middle_name), адрес — тоже по частям (city, street, house, flat). Поля middle_name и flat могут быть пустыми.
products	Товары: наименование (title) и цена за единицу (price).
orders	Заказы: покупатель (user_id), состояние кодом (status) и отметка времени создания (created_at) в виде ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.
order_items	Позиции заказов: заказ (order_id), товар (product_id) и количество (quantity). Сумма заказа в базе не хранится.

2. Поля ответа GET /orders

Заказы возвращаются в порядке возрастания номера заказа. Каждый заказ — объект со следующими полями. Посторонние поля в ответ не включаются.

Поле	Что содержит	Откуда берётся	Правило формирования	Пример
order_id	Номер заказа	orders.id	целое число	1
customer	Покупатель одной строкой	users.last_name, first_name, middle_name	фамилия, имя и отчество через пробел; пустое отчество не добавляет лишнего пробела	Ковалёв Артём Игоревич
status	Состояние заказа по-русски	orders.status	по таблице соответствия ниже	Завершён
created_at	Дата создания заказа	orders.created_at	ДД.ММ.ГГГГ, время отбрасывается	14.02.2026
address	Адрес доставки одной строкой	users.city, street, house, flat	г. <город>, ул. <улица>, д. <дом>[, кв. <квартира>]; пустая квартира не выводится	г. Москва, ул. Полярная, д. 31, кв. 12
items_count	Число позиций в заказе	order_items	целое число	2
total	Сумма заказа	order_items.quantity × products.price	строка с двумя знаками после запятой	2770.00
items	Позиции заказа	order_items, products	массив объектов title, quantity, price; цена — строка с двумя знаками	см. пример ниже

3. Соответствие состояний заказа

В базе состояние хранится кодом, в ответе выдаётся по-русски.

Код в базе	Значение в ответе
new	Новый
paid	Оплачен
shipped	Отправлен
done	Завершён
cancelled	Отменён

4. Параметры запроса

Оба параметра необязательны. Если параметр не указан, отбор по нему не выполняется.

Параметр	Допустимые значения	Пример запроса
status	Код состояния заказа: new, paid, shipped, done, cancelled	GET /orders?status=paid
user_id	Номер покупателя, целое число	GET /orders?user_id=2
status и user_id вместе	Условия соединяются логическим И	GET /orders?status=done&user_id=1

5. Коды состояния

Код	Когда возвращается
200	Запрос обработан. Если под условие не подходит ни один заказ, возвращается пустой массив [].
400	Значение параметра недопустимо: неизвестный код состояния либо user_id не является целым числом.
500	Внутренняя ошибка приложения — например, недоступна база данных.

Тело ответа при кодах 400 и 500 содержит объект с единственным полем error и текстом сообщения:

```
{ "error": "Недопустимое значение параметра status" }
```

6. Пример ответа

Первый заказ выданной базы в требуемом виде:

```
[
  {
    "order_id": 1,
    "customer": "Ковалёв Артём Игоревич",
    "status": "Завершён",
    "created_at": "14.02.2026",
    "address": "г. Москва, ул. Полярная, д. 31, кв. 12",
    "items_count": 2,
    "total": "2770.00",
```

```
"items": [  
  {  
    "title": "Клавиатура механическая",  
    "quantity": 1,  
    "price": "1990.00"  
  },  
  {  
    "title": "Коврик для мыши",  
    "quantity": 2,  
    "price": "390.00"  
  }  
]  
}
```